

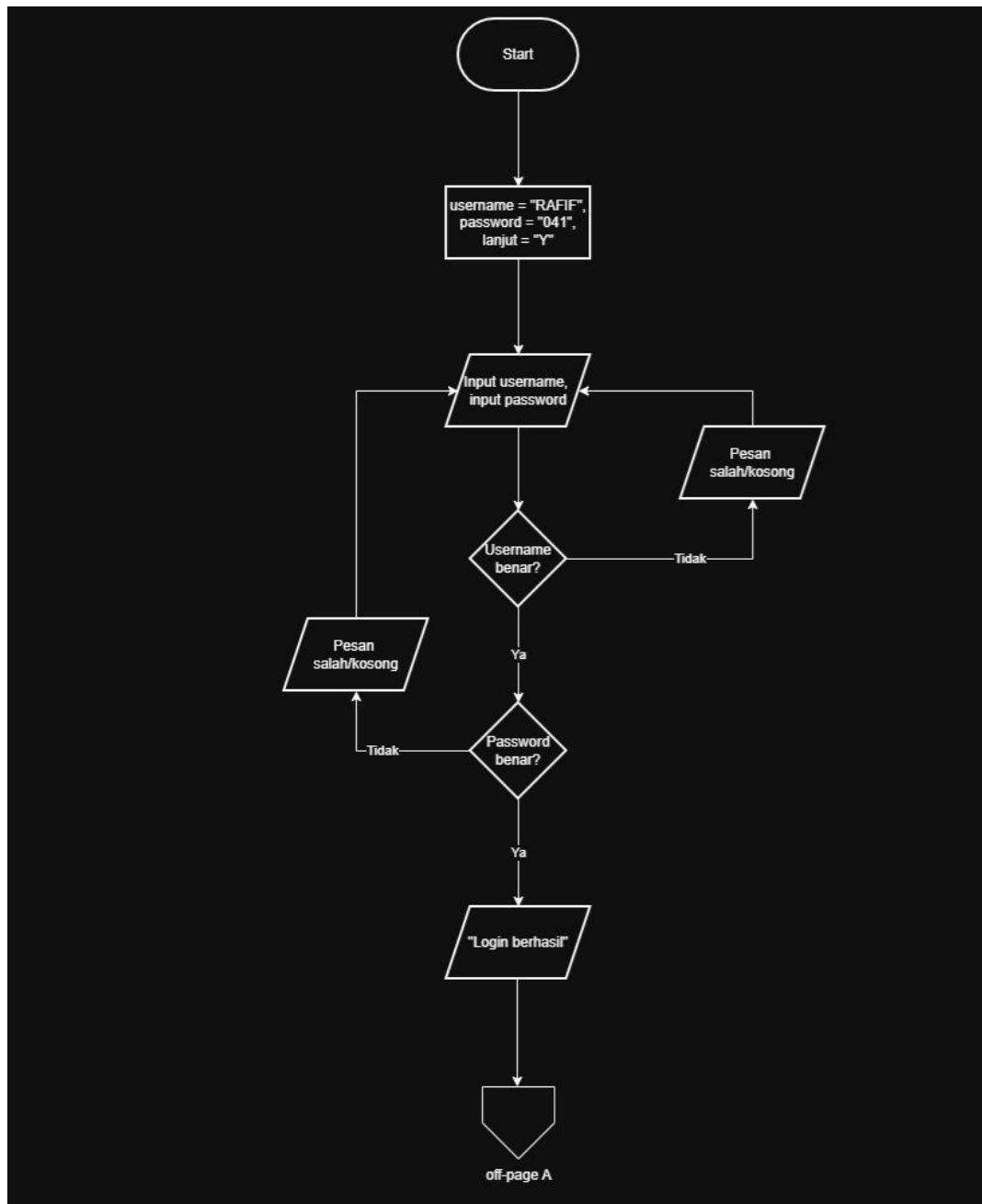
**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**POSTTEST 4**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR**



**Disusun oleh:**  
**Nama (2609106041)**  
**Kelas (B1 '26)**

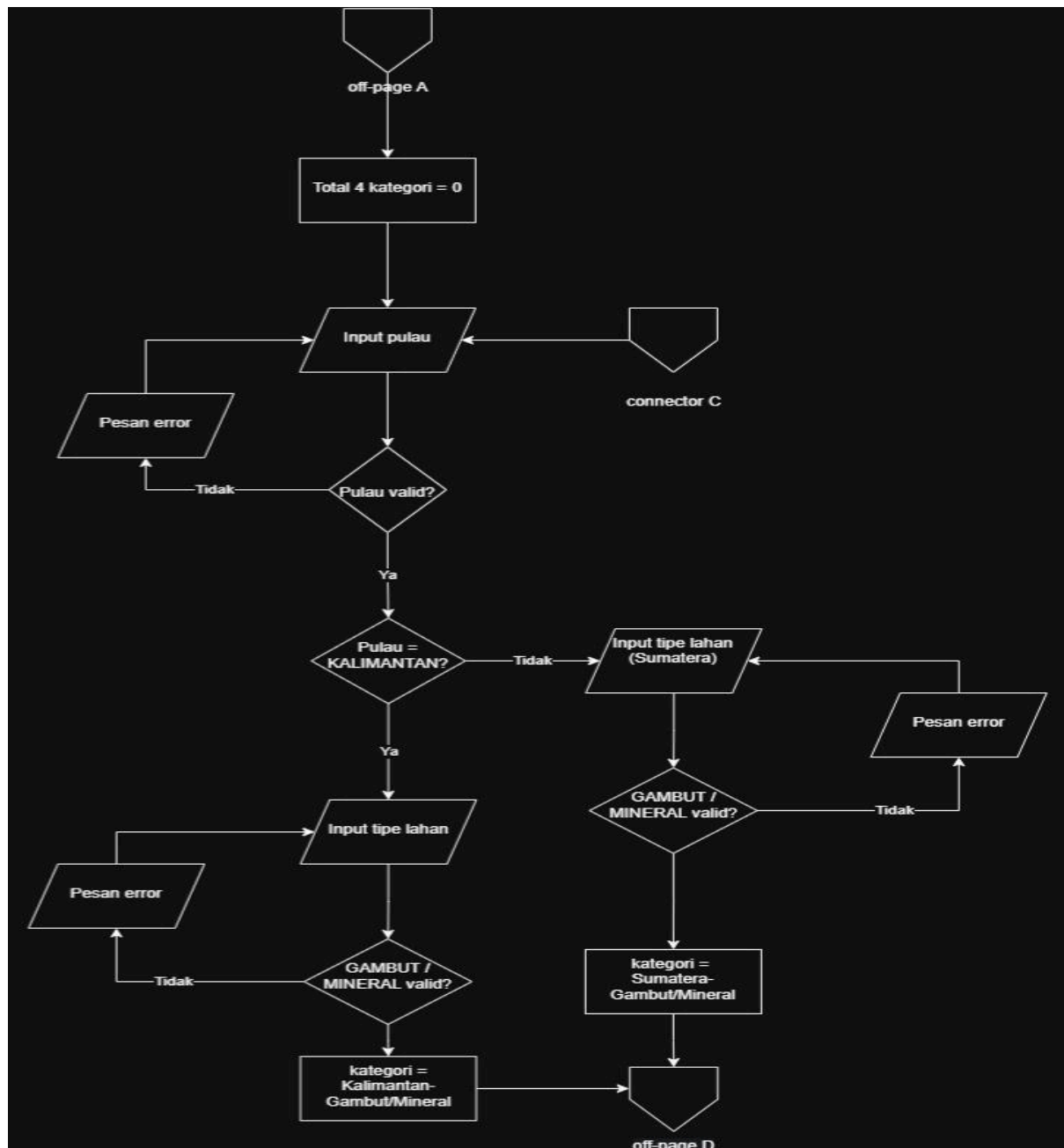
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**  
**2026**

## 1. Flowchart



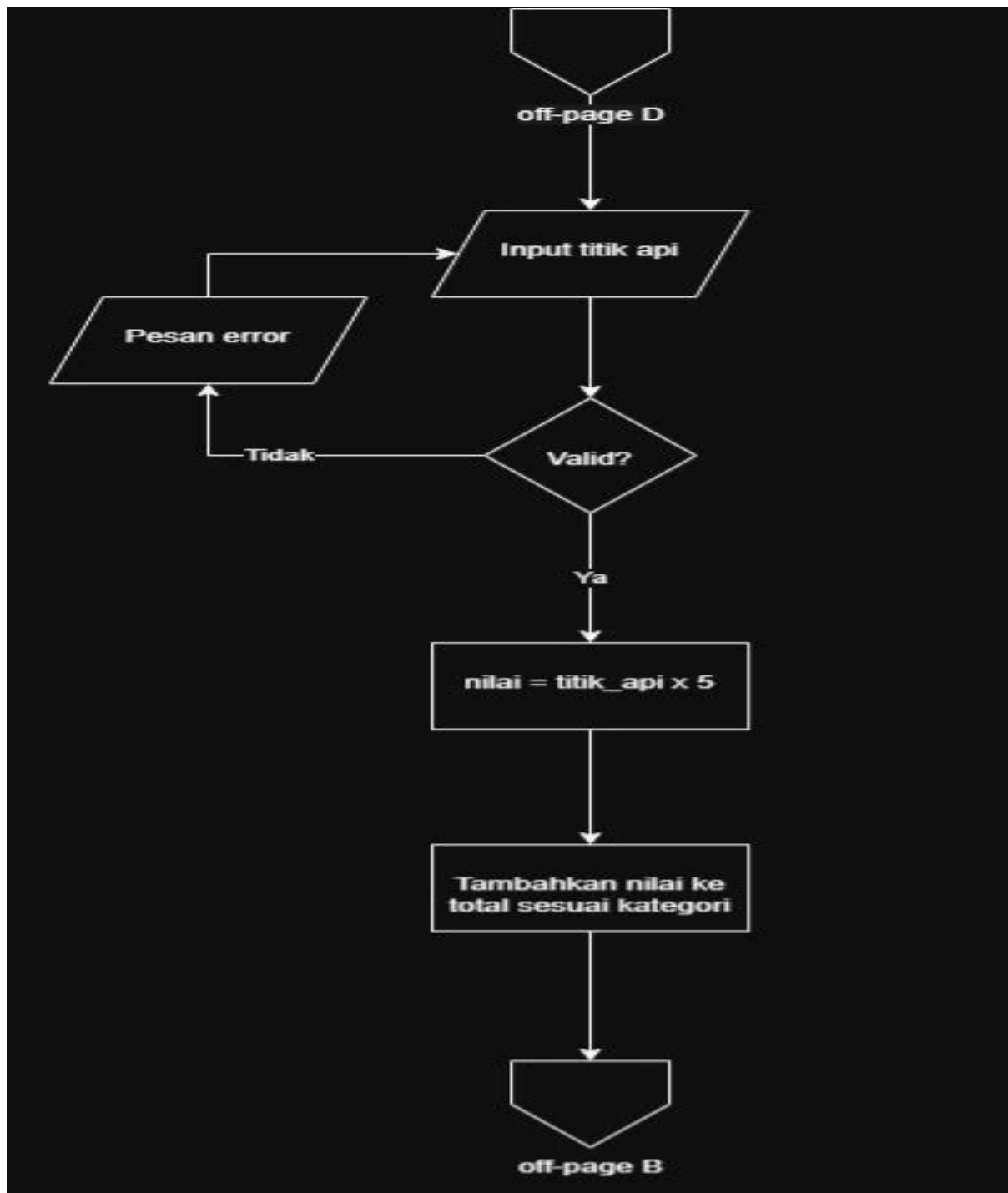
Gambar 1.1 Flowchart Bagian Login

Flowchart ini menggambarkan proses login. Program dimulai dengan menetapkan variabel username = "RAFIF", password = "041", dan lanjut = "Y" sebagai data acuan yang benar serta variabel kontrol. Pengguna kemudian diminta memasukkan username dan password. Sistem memeriksa username terlebih dahulu; jika salah atau kosong, akan tampil pesan kesalahan dan pengguna kembali ke tahap input. Jika username benar, sistem lanjut memeriksa password dengan cara yang sama, yaitu menampilkan pesan kesalahan dan mengulang input bila salah, pesan kesalahan disesuaikan dengan bagian yang salah atau kosong. Setelah username dan password sama-sama benar, program menampilkan pesan "Login berhasil" lalu berlanjut ke bagian berikutnya melalui off-page connector A.



Gambar 1.2 Flowchart Bagian Input Wilayah Pulau dan Jenis Lahan

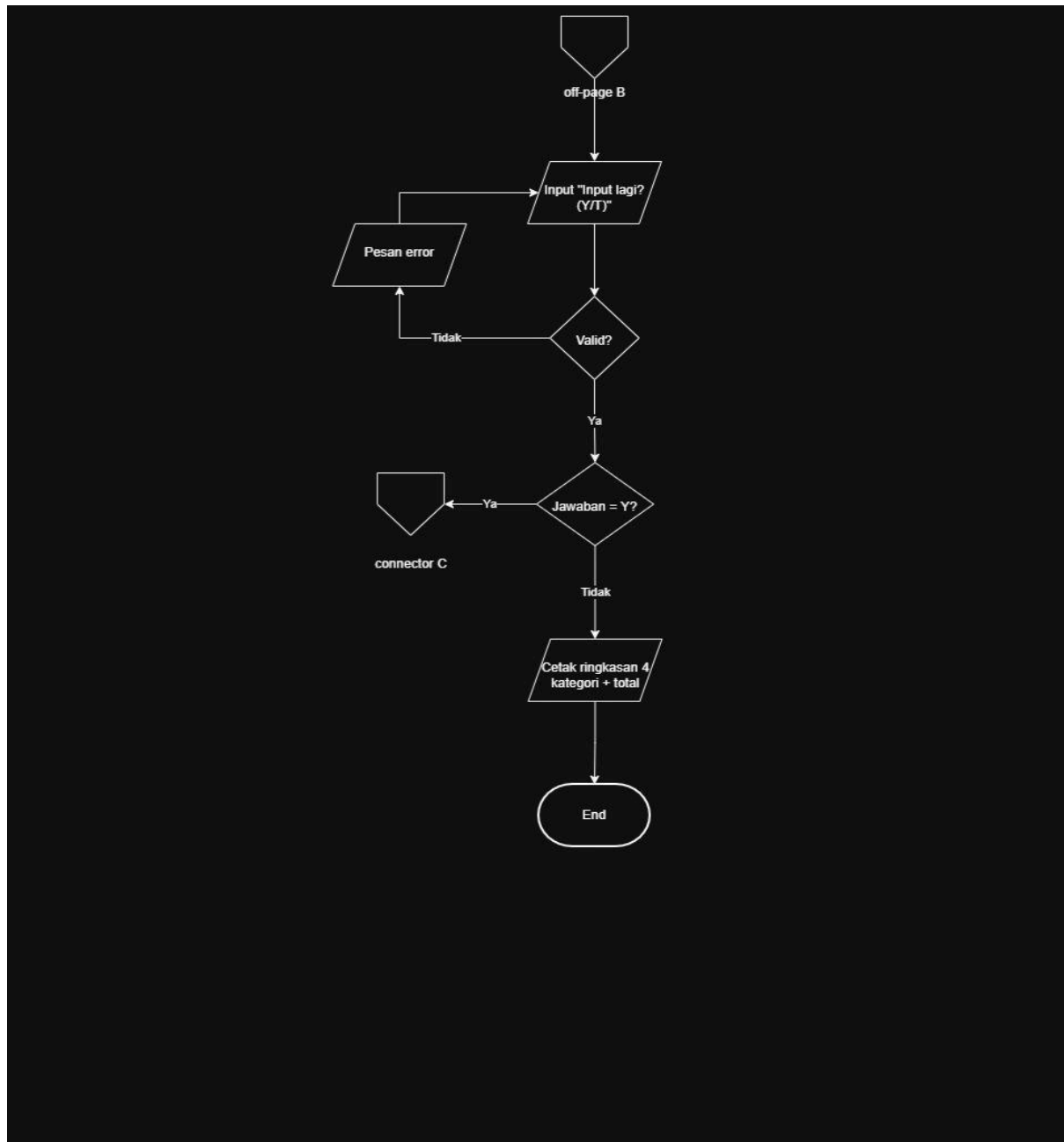
Flowchart ini merupakan lanjutan dari proses login sebelumnya melalui off-page connector A, dan menggambarkan proses penentuan kategori lahan berdasarkan pulau dan tipe lahan. Program diawali dengan mengatur nilai "Total 4 kategori" menjadi 0 sebagai penghitung, lalu pengguna diminta memasukkan nama pulau (alur ini juga dapat dimasuki kembali melalui connector C). Jika pulau tidak valid, akan tampil pesan error dan pengguna kembali ke tahap input pulau. Jika valid, sistem memeriksa apakah pulau yang dimasukkan adalah Kalimantan. Bila ya, pengguna memasukkan tipe lahan dan sistem memvalidasi apakah tipe tersebut gambut atau mineral; jika tidak valid, muncul pesan error dan input diulang, sedangkan jika valid maka kategori ditetapkan sebagai Kalimantan-Gambut/Mineral. Bila bukan Kalimantan, alurnya sama tetapi untuk Sumatera, yaitu input tipe lahan, validasi gambut atau mineral, lalu penetapan kategori Sumatera-Gambut/Mineral. Kedua jalur akhirnya bertemu di off-page connector D untuk melanjutkan ke proses berikutnya.



Gambar 1.3 Flowchart Bagian proses penghitungan nilai berdasarkan jumlah titik api

Flowchart ini merupakan lanjutan dari halaman sebelumnya melalui off-page connector D, dan menggambarkan proses penghitungan nilai berdasarkan jumlah titik api. Pengguna diminta memasukkan data titik api, lalu sistem memeriksa apakah input tersebut valid. Jika tidak valid, akan tampil pesan error dan pengguna kembali ke tahap input. Jika valid, program menghitung nilai dengan rumus  $\text{nilai} = \text{titik\_api} \times 5$ , kemudian menambahkan nilai tersebut ke total sesuai kategori yang sebelumnya telah ditetapkan (misalnya Kalimantan-Gambut/Mineral atau Sumatera-Gambut/Mineral). Setelah itu, alur berlanjut ke

halaman lain melalui off-page connector B, yang kemungkinan berisi proses pengulangan atau penampilan hasil akhir.



Gambar 1.4 proses penentuan apakah pengguna ingin mengulang input atau mengakhiri program

Flowchart ini merupakan halaman terakhir yang dimasuki dari off-page connector B, dan menggambarkan proses penentuan apakah pengguna ingin mengulang input atau mengakhiri program. Pengguna diminta menjawab pertanyaan "Input lagi? (Y/T)", lalu sistem memeriksa apakah jawaban tersebut valid. Jika tidak valid, akan tampil pesan error dan pengguna kembali ke tahap input jawaban. Jika valid, sistem memeriksa apakah jawabannya "Y"; bila ya, alur kembali ke connector C sehingga pengguna dapat memasukkan data pulau berikutnya dan mengulang proses sebelumnya. Bila jawabannya bukan "Y", program mencetak ringkasan dari empat kategori beserta totalnya, kemudian berakhir di terminator End. Dengan

demikian, seluruh rangkaian flowchart membentuk program yang memungkinkan input berulang untuk menghitung nilai titik api per kategori pulau dan tipe lahan, lalu menampilkan rekapitulasinya di akhir.

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi Python berbasis terminal untuk merekapitulasi luas lahan terbakar akibat karhutla di Kalimantan dan Sumatera, yang dirancang untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tim Manggala Agni dalam merekapitulasi sebaran titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fitur intinya mencakup login dengan username dan password, input berulang berupa pulau, tipe lahan (gambut atau mineral), dan jumlah titik api dengan validasi di setiap tahap, serta konversi otomatis dari titik api ke luas lahan dengan asumsi 1 titik api setara 5 hektare. Hasil akhirnya berupa rekapitulasi luas lahan terbakar pada empat kategori (Kalimantan-Gambut, Kalimantan-Mineral, Sumatera-Gambut, Sumatera-Mineral), total per pulau, dan total keseluruhan di Indonesia. Dengan demikian, program ini mempermudah pencatatan dan perhitungan data karhutla secara cepat, akurat, dan terstruktur tanpa perlu menghitung secara manual.

## 3. Source Code

### A. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk pengguna untuk login.

**Source Code:**

```
username = "RAFIF"
password = "041"

lanjut = "Y"

while True:
    input_username = input("Enter username: ").strip().upper()
    input_password = input("Enter password: ").strip().upper()

    if input_username == username:
        if input_password == password:
            print("Login berhasil!")
            break
        elif input_password == "":
            print("Password tidak boleh kosong!")
        elif input_password != password:
            print("Password salah!")
    elif input_username == "":
        if input_password == "":
```

```

        print("Username dan password tidak boleh kosong!")
    elif input_password != password:
        print("Username tidak boleh kosong! Password salah!")
    else:
        print("Username tidak boleh kosong!")
elif input_username != username:
    if input_password == "":
        print("Username salah! Password tidak boleh kosong!")
    elif input_password != password:
        print("Username dan password salah!")
    else:
        print("Username salah!")
else:
    print("Username salah!")

```

## B. Fitur Input Wilayah Pulau dan Jenis Lahan

Fitur ini digunakan untuk pengguna untuk Input Wilayah Pulau dan Jenis Lahan.

### Source Code:

```

while True:
    pulau = input("Pulau (KALIMANTAN, SUMATERA): ").strip().upper()
    if pulau == "":
        print("Pulau tidak boleh kosong!")
    elif pulau == "KALIMANTAN" or pulau == "SUMATERA":
        break
    else:
        print("Pulau tidak valid!")

if pulau == "KALIMANTAN":
    while True:
        tipe = input("Tipe (Lahan): ").strip().upper()
        if tipe == "GAMPUT":
            kategori = "KALIMANTAN-Gambut"
            break
        elif tipe == "MINERAL":
            kategori = "KALIMANTAN-Mineral"
            break
        elif tipe == "":
            print("Tipe lahan tidak boleh kosong!")
        else:
            print("Tipe lahan tidak valid!")
    elif pulau == "SUMATERA":

```

```

while True:
    tipe = input("Tipe (Lahan): ").strip().upper()
    if tipe == "GAMBUT":
        kategori = "SUMATERA-Gambut"
        break
    elif tipe == "MINERAL":
        kategori = "SUMATERA-Mineral"
        break
    elif tipe == "":
        print("Tipe lahan tidak boleh kosong!")
    else:
        print("Tipe lahan tidak valid!")
else:
    print("pulau tidak valid!")

```

### C. Fitur penghitungan nilai berdasarkan jumlah titik api

Fitur ini digunakan untuk pengguna untuk penghitungan nilai berdasarkan jumlah titik api.

#### Source Code:

```

total_kal_gambut = 0
total_kal_mineral = 0
total_sum_gambut = 0
total_sum_mineral = 0

hektare = 5

while True:
    teks = input("Berapa titik api: ").strip()
    if teks == "":
        print("Input tidak boleh kosong!")
        continue
    if not teks.isdigit():
        print("Masukkan angka bulat positif!")
        continue
    titik_api = int(teks)
    break

nilai = titik_api * hektare

if kategori == "KALIMANTAN-Gambut":
    total_kal_gambut += nilai
elif kategori == "KALIMANTAN-Mineral":
    total_kal_mineral += nilai
elif kategori == "SUMATERA-Gambut":

```

```

total_sum_gambut += nilai
elif kategori == "SUMATERA-Mineral":
total_sum_mineral += nilai

```

#### D. Fitur ingin mengulang input atau mengakhiri program

Fitur ini digunakan untuk pengguna untuk mengulang input atau mengakhiri program.

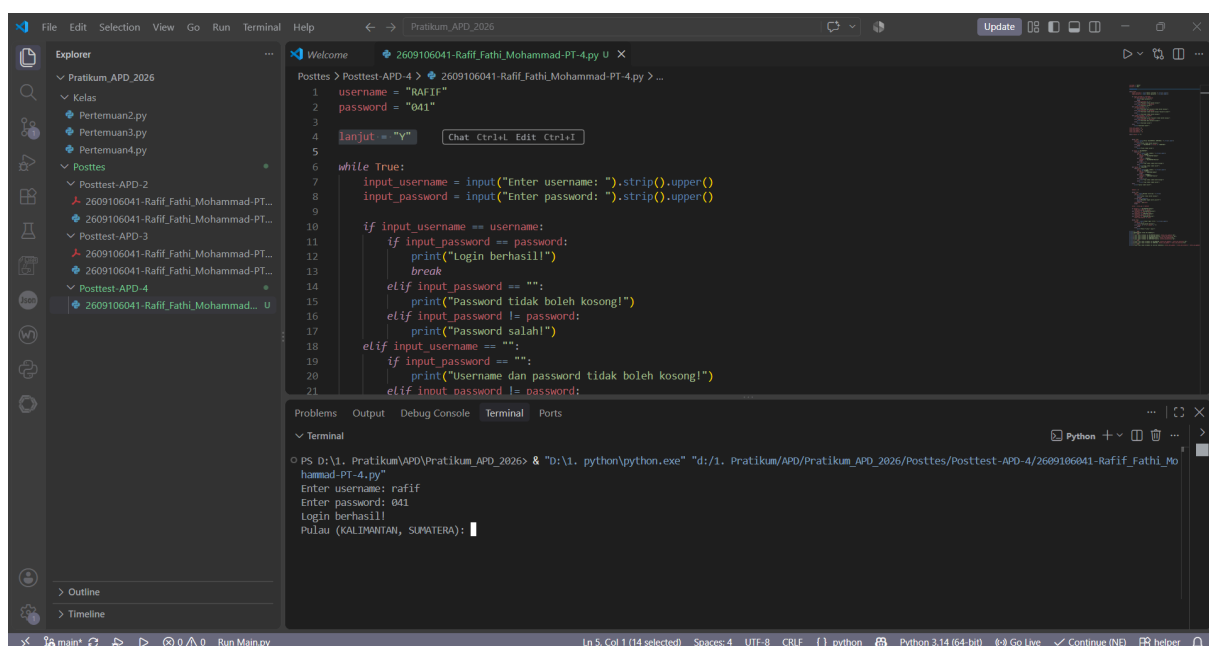
#### Source Code:

```

lanjut = "Y"
while lanjut == "Y":
    while True:
        lanjut = input("Input lagi? (Y/T): ").strip().upper()
        if lanjut == "":
            print("Tidak boleh kosong!")
        elif lanjut == "Y" or lanjut == "T":
            break
        else:
            print("Ketik Y atau T saja!")

```

### 4. Hasil Output



Gambar 4.1 Login berhasil

```

Posttes > Posttest-APD-4 > 2609106041-Rafif_Fathi_Mohammad-PT-4.py U
51     print("Pulau tidak valid!")
52
53     if pulau == "KALIMANTAN":
54         while True:
55             tipe = input("Tipe (Lahan): ").strip().upper()
56             if tipe == "GAMBAT":

```

```

PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026> "D:\1. python\python.exe" "d:/1. Pratikum/APD/Pratikum_APD_2026/Posttes/posttest-APD-4/2609106041-Rafif_Fathi_Mo
hamad-PT-4.py"
Enter username: rafif
Enter password: 041
Login berhasil!
Pulau (KALIMANTAN, SUMATERA): kalimantan
Tipe (Lahan): mineral
Berapa titik api: 6
Input lagi? (Y/T): y
Pulau (KALIMANTAN, SUMATERA): sumatera
Tipe (Lahan): gambut
Berapa titik api: 8
Input lagi? (Y/T): t

=====
REKAPITULASI TITIK API KARHUJLA
=====
Luas lahan terbakar di KALIMANTAN-Gambut: 0 Ha
Luas lahan terbakar di KALIMANTAN-Mineral: 30 Ha
Luas lahan terbakar di SUMATERA-Gambut: 40 Ha
Luas lahan terbakar di SUMATERA-Mineral: 0 Ha
=====
Total luas lahan terbakar di KALIMANTAN: 30 Ha
Total luas lahan terbakar di SUMATERA: 40 Ha
=====
Total luas lahan terbakar di seluruh Indonesia: 70 Ha
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026>

```

Gambar 4.2 Output akhir

## 5. Langkah-langkah Git

### 5. 1 Git Add

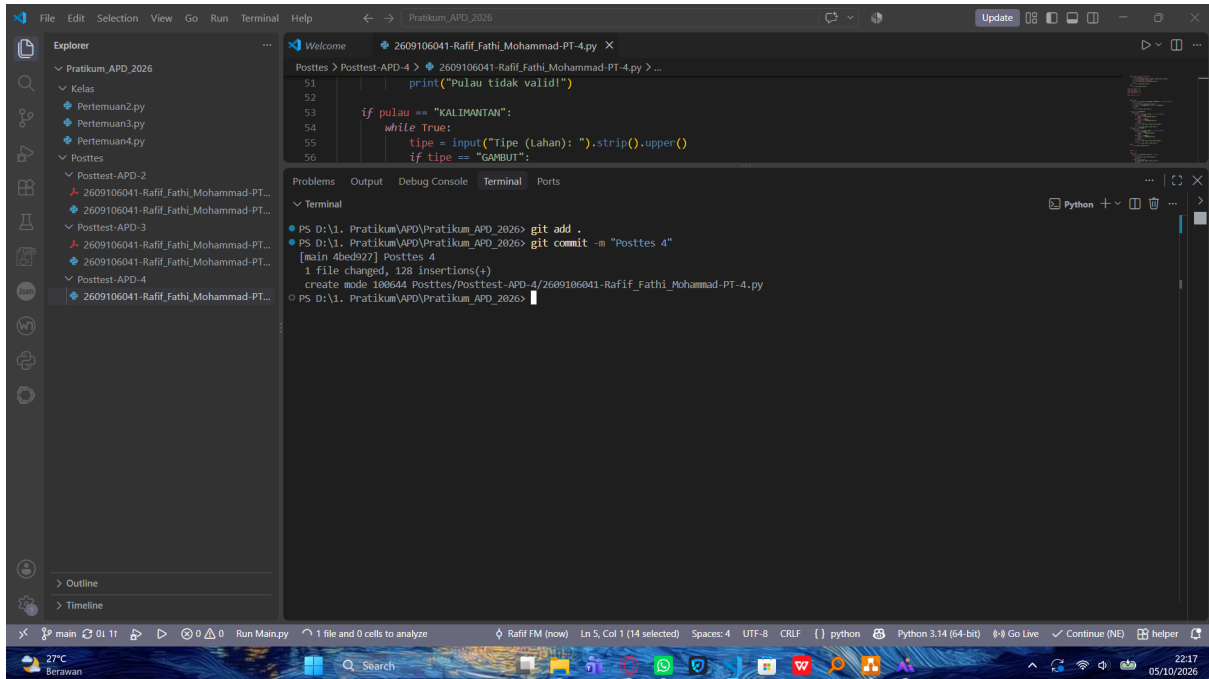
```

PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026> git add .
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026>

```

Git add berhasil

## 5.2 Git Commit



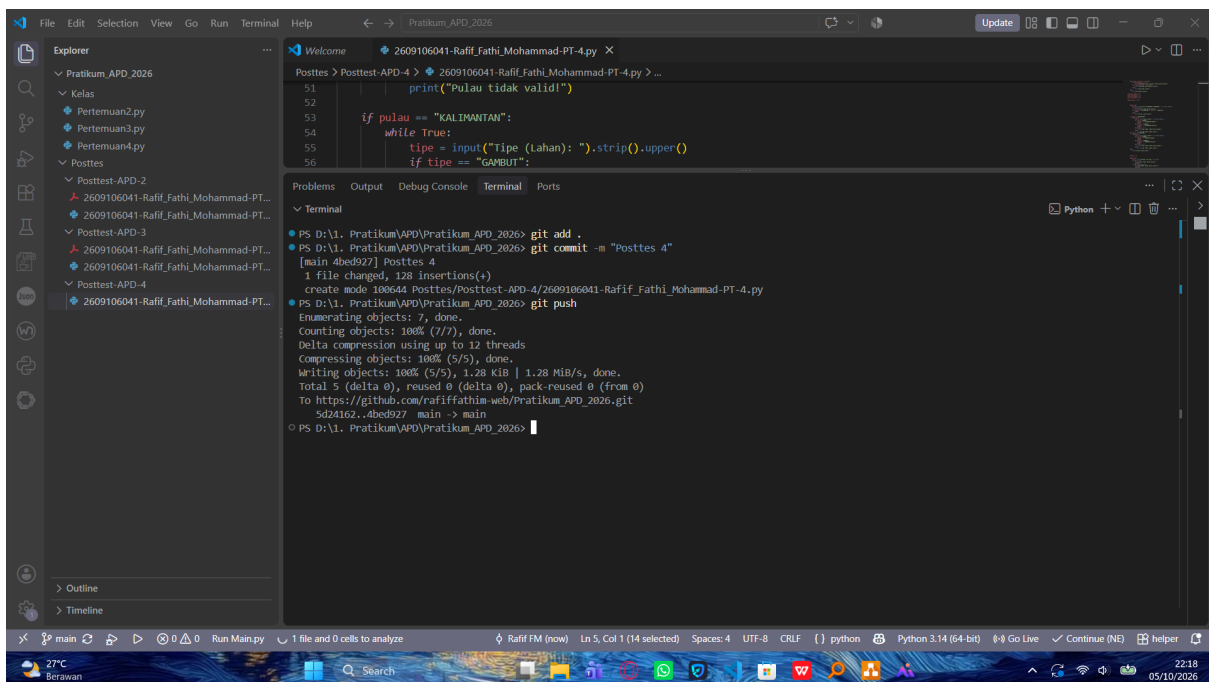
The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a Python file open. The Explorer sidebar on the left shows a project structure with folders 'Pratikum\_APD\_2026', 'Kelas', and 'Posttest'. The 'Posttest' folder is expanded, showing files like 'Posttest-APD-2', 'Posttest-APD-3', and 'Posttest-APD-4'. The main editor displays a Python script with a loop that checks for 'KALIMANTAN' and 'GAMBU'. The Terminal panel at the bottom shows the execution of 'git add .' and 'git commit -m "Posttest 4"', resulting in a commit message 'Posttest 4' and a commit hash '4bed927'. The status bar at the bottom indicates '1 file and 0 cells to analyze'.

```
51 print("Pulau tidak valid!")
52
53 if pulau == "KALIMANTAN":
54     while True:
55         tipe = input("Tipe (Lahan): ").strip().upper()
56         if tipe == "GAMBU":
```

```
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026> git add .
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026> git commit -m "Posttest 4"
[main 4bed927] Posttest 4
1 file changed, 128 insertions(+)
create mode 100644 Posttest-APD-4/2609106041-Rafif_Fathi_Mohammad-PT-4.py
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026>
```

Git commit Berhasil

## 5.3 Git Push



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the same Python file open. The Terminal panel at the bottom shows the execution of 'git push', which successfully pushes the commit to the remote repository. The output includes progress bars for enumerating objects, counting objects, delta compression, and compressing objects. The final output shows the commit being pushed to the remote repository at 'https://github.com/rafiffathim-web/Pratikum\_APD\_2026.git'.

```
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026> git add .
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026> git commit -m "Posttest 4"
[main 4bed927] Posttest 4
1 file changed, 128 insertions(+)
create mode 100644 Posttest-APD-4/2609106041-Rafif_Fathi_Mohammad-PT-4.py
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.28 KiB | 1.28 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/rafiffathim-web/Pratikum_APD_2026.git
5d24162..4bed927 main -> main
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026>
```

Git push Berhasil